2023 丘成桐数学科学领军人才培养计划
数学一试试题

更多清北升学信息
关注学科竞赛圈

题 1. 对非负实数 x 令 $\pi(x)$ 为不超过 x 的素数个数，如 $\pi(1)=0$，$\pi(2)=1$，再令 $f(x)$ 为第 $\left[\frac{x}{4}\right]+1$ 个素数，求 $\int_0^{100}\left(\pi(x)+\frac{1}{4}f(x)\right)\mathrm{d}x$ 的值.

题 2. 若定义在 $\mathbb{R}$ 上的光滑函数 $h(x)$ 在 $x=0$ 处的泰勒展开为 $c_kx^k+c_{k+1}x^{k+1}+\cdots$，其中 $c_k\neq 0$，则定义 $ord(h)=k$，若 $h(x)$ 在 $x=0$ 处泰勒展开系数均为 0，则定义 $ord(h)=\infty$，令 $S=\{f(x)\,|\,f(x)$为定义在$\mathbb{R}$上的光滑函数，满足$f'(0)=1\}$，设

$$m=\min\{ord\,(f(g(x))-g(f(x)))\,|\,f(x)\in S,g(x)\in S\}$$

1. 求 m;
2. 对于 $f(x),g(x)\in S$，设 $f^{(i)}(0)=a_i$，$g^{(i)}(0)=b_i$，$i=2,3,\ldots$，求 $f(g(x))-g(f(x))$ 在 $x=0$ 处泰勒展开式中 x^m 的系数关于 a_i,b_i 的表达式.

题 3. 给定正整数 n，设 A,B 为 n 阶复方阵，满足 $AB+A=BA+B$，求证 $(A-B)^n=0$.

题 4. 对 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)\in\mathbb{Z}^3$,定义 $|\boldsymbol{x}|=\sqrt{x_1^2+x_2^2+x_3^2}$. 求所有的实数 α,使 $\lim\limits_{\lambda\to\infty}\sum\limits_{\boldsymbol{x}\in\mathbb{Z}^3,0<|\boldsymbol{x}|<\lambda}|\boldsymbol{x}|^{\alpha}$ 存在且有限.

题 5. 给定正整数 $m\geqslant 2$，$n\geqslant 2$ 以及实数 a,b，设有 $m+n$ 阶实方阵

$$A=\begin{bmatrix} J & \\ & K\end{bmatrix}$$

扫码进群获取
答案&解析

其中 J 为 m 阶方阵，K 为 n 阶方阵：

$$J=\begin{bmatrix} a & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & a & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a \end{bmatrix}_{m\times m}, K=\begin{bmatrix} b & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & b & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & b \end{bmatrix}_{n\times n}.$$

求线性空间 $\{X\in M_{m+n}(\mathbb{R})\,|AX=XA\}$ 的维数.

题 6. 给定整数 $n\geqslant 2$ 及实数 $a_1,a_2,\ldots,a_n$，令 n 阶实矩阵

$$A=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_2 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & a_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a_n \end{bmatrix}.$$

对线性空间 $V=\{x\in M_n(\mathbb{R})\,|X\}$，定义线性变换 $V\to V, F(X)=AXA$，求 $\mathrm{tr}(F)$ 和 $\det(F)$.

题 7. 给定整数 $n\geqslant 2$. 记 S_n 为 n 阶置换群. 考虑线性空间

$$V=\{(x_1,x_2,\ldots,x_n)\in\mathbb{R}^n\,|x_1+x_2+\cdots+x_n=0\}$$

，对于 $\tau\in S_n$，定义线性变换 $\rho\tau: V\to V, (x_1,x_2,\ldots,x_n)\to(x_{\tau(1)},x_{\tau(2)},\ldots,x_{\tau(n)})$. 记 $\chi(\tau)=\mathrm{tr}(\rho\tau)$.

1. 对 $\tau\in S_n$，求 $\chi(\tau)$ 所有可能取值.
2. 求 $\sum\limits_{\tau\in S_n}(\chi(\tau))^2$ 的值.

题 8. 设 $p\in[1,+\infty)$，对 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$，$\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\ldots,x_n)$，定义 $\|\boldsymbol{x}\|=\left(\sum\limits_{i=1}^{n}|x_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}$. 问：是否存在常数 C，使得对于 $\forall\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n$ 满足 $\|\boldsymbol{x}\|_p=\|\boldsymbol{y}\|_p$，以及 $\forall\theta\in[0,1]$，满足 $\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|_p\leqslant C\|\theta\boldsymbol{x}-(1-\theta)\boldsymbol{y}\|_p$? 若存在，求出 C 的最小值，若不存在，说明理由.

更多清北升学信息
关注学科竞赛圈
扫码进群获取
答案&解析